

35. SVILUPPO DEL TELAIO COLICO : IL DUODENO

DURATA : 28:04

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video insegna lo sviluppo del duodeno in relazione al fegato, al pancreas e agli sfinteri, essenziali per la digestione e l'omeostasi. Esplorando la dinamica di rotazione di 90 gradi, l'interconnessione degli organi e l'impatto dei movimenti sull'equilibrio ormonale e neurovascolare, il relatore evidenzia come uno squilibrio nel quadro duodenale possa influenzare non solo l'assorbimento dei nutrienti, ma anche la fertilità. L'importanza degli sfinteri, il loro ruolo di articolazioni e la loro funzionalità meccanica vengono analizzati, sottolineando al contempo il loro impatto sul sistema immunitario e sullo stato emotivo.

SVILUPPO DEL QUADRO COLICO: IL DUODENO

Questa fase di sviluppo **duodenale** è caratterizzata da una **rotazione** e un'**organizzazione** del quadro duodenale, dell'intestino tenue e del colon. Esploreremo questa dinamica in relazione al duodeno.

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.

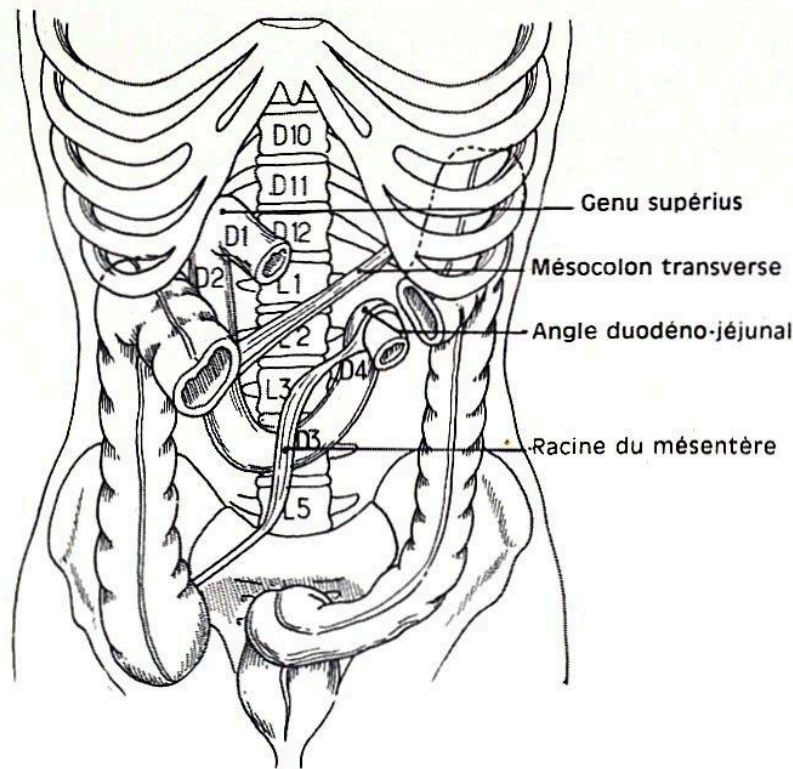


FIG. — Duodeno e mesentere

Il **duodeno**, l'intestino tenue e il colon si sviluppano in un movimento a **spirale**, dove il **fegato** gioca un ruolo motore. Questo sviluppo si organizza attorno a un **pentagono facciale** centrato sul **pancreas**. La retrocavità degli epiploon, con il foglietto destro del peritoneo viscerale a livello dello stomaco, crea una piega che, grazie allo sviluppo del fegato, porta a una dinamica in cui lo stomaco si posiziona: la parte destra diventa posteriore e la parte sinistra anteriore.

Durante questa fase, il duodeno subisce una **rotazione di 90 gradi** da sinistra a destra, il che costituisce un asse di rotazione per l'organizzazione **epatopancreatica**, gastrica e lienale. Inizialmente, il duodeno è un tubo dritto che, man mano che si sviluppa, crea **spazi di movimento** e di **torsione**. Queste rotazioni generano zone chiamate **sfinteri**, che funzionano come articolazioni. Ad esempio, lo sfintere tra lo stomaco e il duodeno, chiamato **sfintere pilorico**, è influenzato dal movimento del fegato e dall'asse di rotazione gastrico.

Il tessuto che si sviluppa attorno a questa dinamica è il **piccolo omento**, che organizza e riequilibra lo sfintere pilorico. L'insieme di questo movimento crea le **funzioni sfinteriche**. Parallelamente, si formano due abbozzi pancreatici, uno ventrale e uno dorsale, seguendo la stessa fase di rotazione.

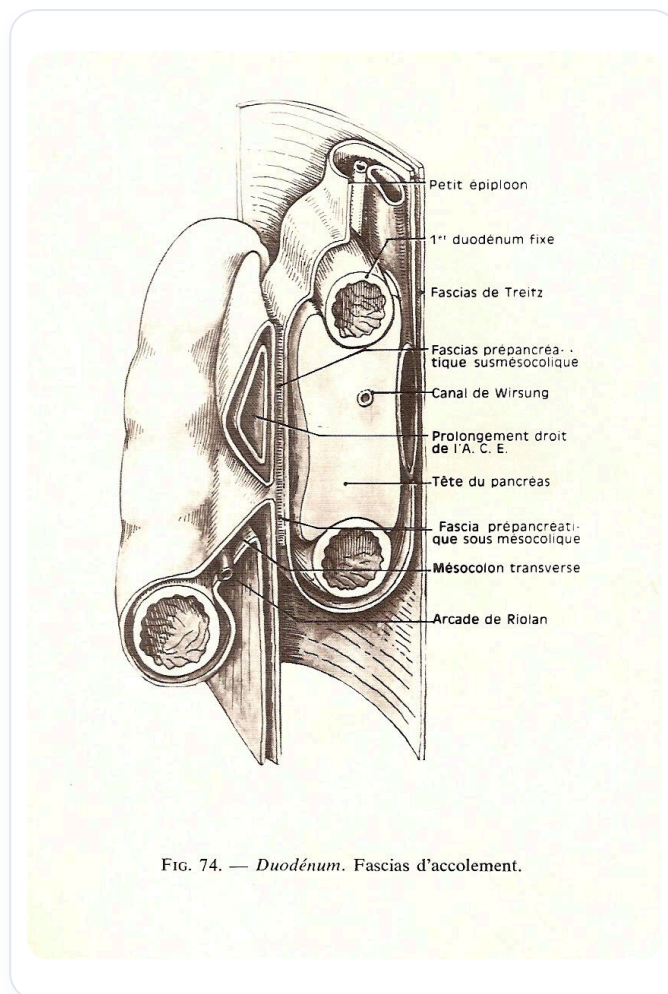


FIG. 74. — Duodénum. Fascias d'accolement.

FIG. — Fasce di accollamento duodeno

Il quadro dello sviluppo a livello del peritoneo è un movimento tra lo stomaco, il fegato e il quadro colico, che organizza le funzioni sfinteriche. Lo sfintere pilorico è creato dal movimento del fegato e dello stomaco, mentre lo sfintere 2D risulta dalla rotazione del colon e del complesso pancreatico. Liberare uno sfintere 2D nel suo fulcro embrionale permette di liberare il pentagono facciale del pancreas e il fegato, creando così una zona riflessa enzimatica, ormonale, biliare e neurovegetativa.

Sul piano ormonale, esiste una relazione paratiroidea con recettori a livello calcico, che collega il fegato e lo stomaco. Lo sfintere 2D equilibra lo sviluppo del pancreas e del fegato, mentre lo sfintere duodenale è legato all'intestino tenue, formando un'articolazione tra il sistema duodenocolico e il sistema mesenterico.

Le informazioni a questo livello possono essere modificate da segnali gastro-ileali, colo-ileali o colo-gastrici. Questo punto diventa cruciale per l'afflusso della vascolarizzazione digestiva. Il **muscolo di Treitz** gioca un ruolo chiave, permettendo di aumentare o diminuire l'informazione in funzione dello stato calorico del bolo alimentare, influenzando così il comportamento vascolare.

Anche lo sfintere ileocecale si sviluppa, legato all'instaurarsi dei quadri tra il mesentere e l'angolo colico destro. La posizione dello sfintere può influenzare il sistema immunitario, e una destabilizzazione del quadro duodenale può influenzare la fertilità disturbando il flusso sanguigno.

Ogni sfintere ha due grandi funzioni: una funzione meccanica per cambiare il piano enzimatico, ormonale e neurovegetativo, e una funzione di informazione neurovascolare. Il piano muscolare del duodeno è uno schema splancnico, influenzato dal diaframma e dal sistema aortico.

Il duodeno, il fegato e l'intero sistema digestivo sono interconnessi, formando una rete complessa di energia e informazione. I movimenti di rotazione e di sviluppo influenzano lo stato digestivo e vegetativo, e una destabilizzazione del quadro duodenale può causare disturbi come la depressione.

Il duodeno è un luogo concentrato di informazioni metaboliche, dove può verificarsi il malassorbimento di alcune proteine e vitamine. Ad esempio, la vitamina D, essenziale per l'assorbimento del calcio, è legata allo stato dello sfintere di D. L'osteoporosi può quindi avere un'origine digestiva, legata a uno squilibrio ormonale tra la paratiroide e i recettori duodenali.

Lo sfintere di D, in relazione allo sviluppo del fegato e del pancreas, è un punto fisso essenziale. La motilità del fegato è cruciale per il buon funzionamento del sistema digestivo. Una destabilizzazione del quadro duodenale può anche disturbare la fertilità influenzando le arterie ovariche e spermatiche.

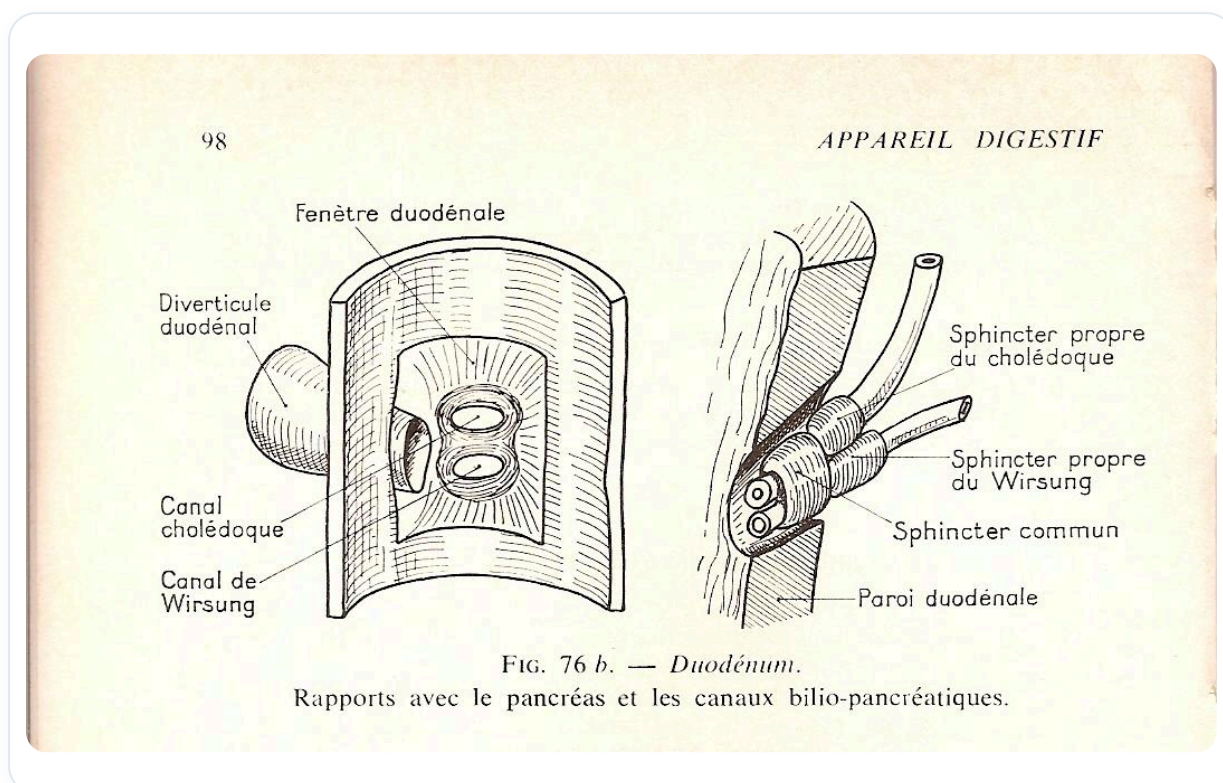


FIG. — Ampolla di Vater

Il muscolo di Treitz, in quanto crocevia vascolare, influenza il flusso sanguigno intra-peritoneale e sopramesocolico. I viscerospasmi possono avere ripercussioni sulla circolazione sanguigna, influenzando così lo stato metabolico e digestivo.

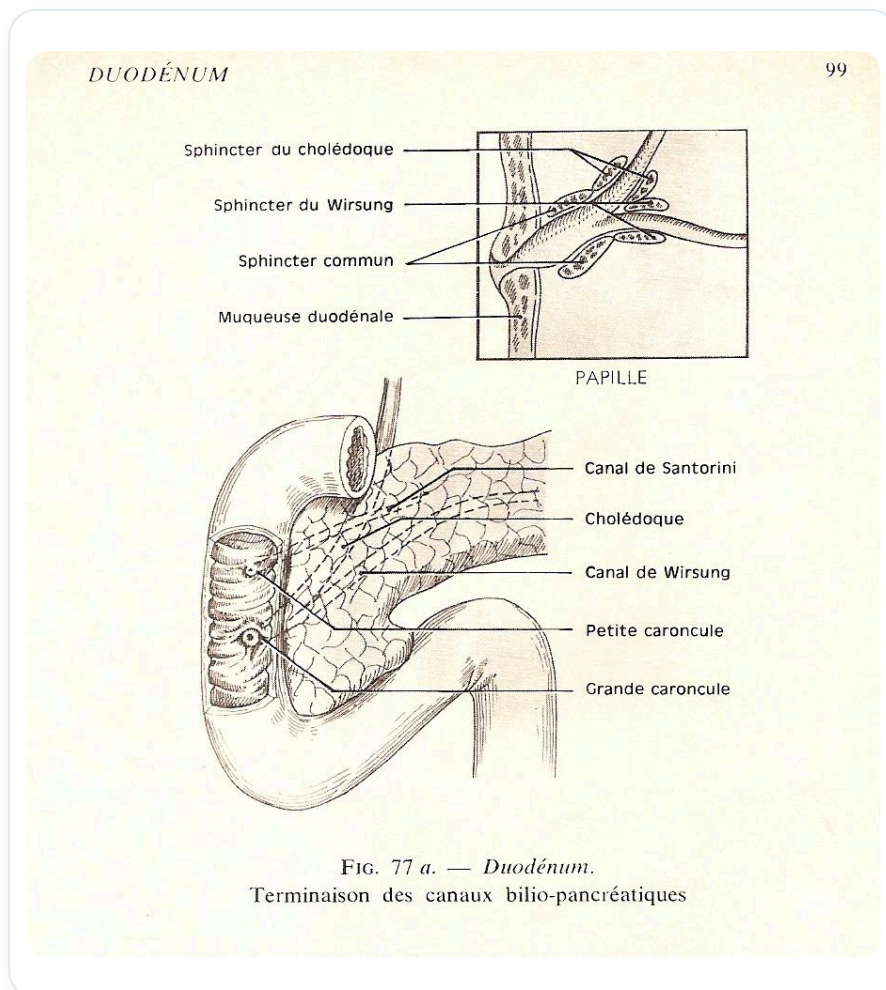


FIG. — Terminazione dotti bilio-pancreatici

Il trattamento degli squilibri a livello del duodeno richiede un approccio olistico, che tenga conto delle interazioni tra i diversi sistemi. La comprensione dell'embriologia, dell'anatomia e della fisiologia è essenziale per comprendere i legami tra il corpo, la mente e la salute globale.

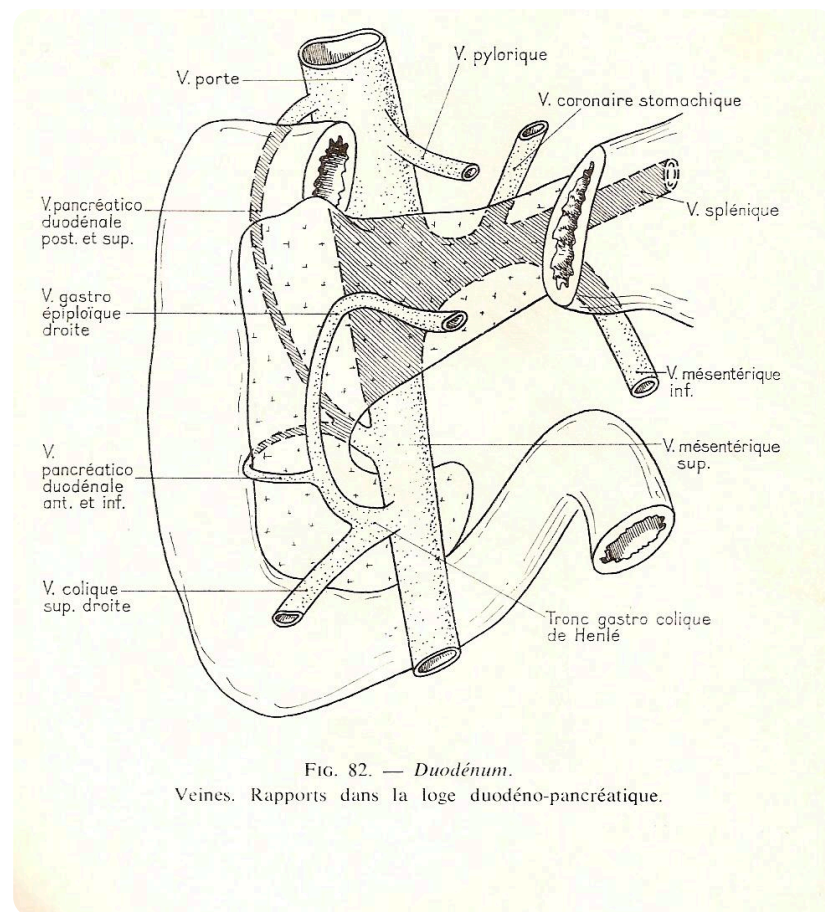


FIG. — Vascolarizzazione duodenale e pancreatica

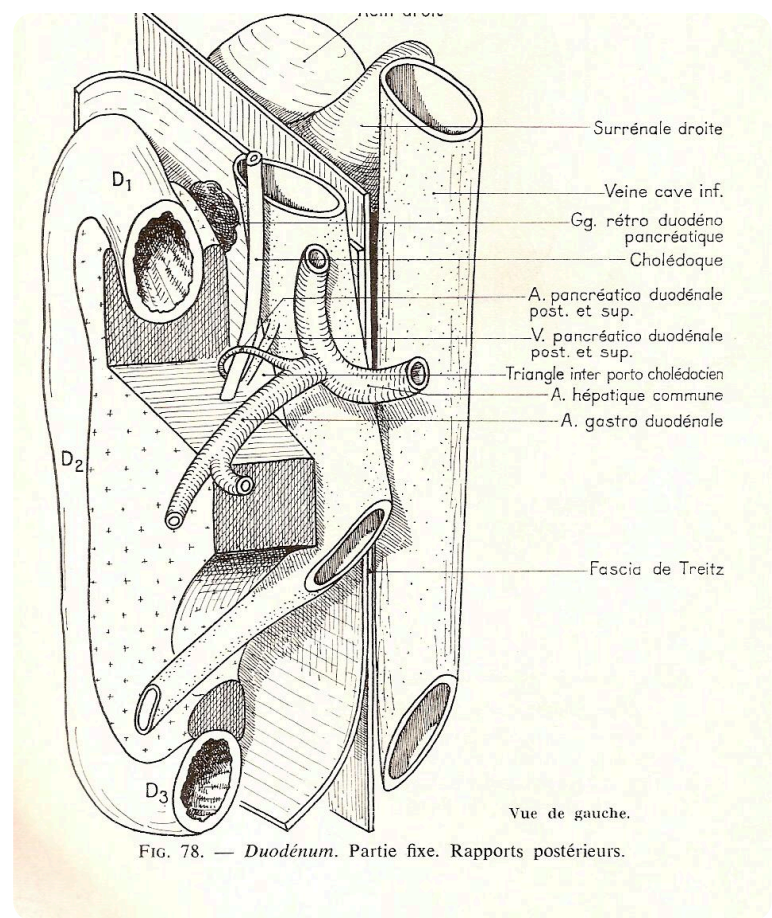


FIG. — Duodeno rapporti posteriori